Dades, unitats i seguretat dels productes de casa RECUPERACIÓ CE3

Nom _____

Grup _____

Data _____

Fes la fitxa de dades i de seguretat de dos productes que tinguis a casa (per exemple, alcohol de farmàcia, lleixiu, salfumant, un esprai o un detergent). No obris els envasos: només cal llegir-ne l'etiqueta. Després resol els càlculs i la part de formulació.

Competència específica 3. Generar, interpretar i validar dades i informació en diferents formats i fonts, fent servir el llenguatge científic i usant de manera responsable i segura el material de laboratori. La vas treballar a les SdA 1 i 4. Si fas aquesta tasca millor que durant el curs, el nivell d'assoliment nou substitueix l'anterior.

A Llegeix l'etiqueta i la seguretat

Els pictogrames de perill (Reglament CLP de la UE). Són rombes vermells amb un símbol negre. Cada producte perillós els porta a l'etiqueta, amb una paraula d'avís (**Perill** o **Atenció**).



GHS01 · Explosiu
Pot explotar per la calor, un cop o el fregament.
Lluny de la calor; no el colpegis.



GHS02 · Inflamable
S'encén molt fàcilment (líquid, gas o aerosol).
Lluny de flames, espurnes i fonts de calor.



GHS03 · Comburent
Aporta oxigen i fa que altres materials cremin més.
Lluny de combustibles (paper, fusta, alcohol).



GHS04 · Gas a pressió
Recipient amb gas comprimit: pot rebentar si s'escalfa.
No l'escalfis ni el perforis.



GHS05 · Corrosiu
Crema la pell i els ulls i ataca els metalls.
Guants i ulleres; si toca la pell, molta aigua.



GHS06 · Toxicitat aguda
Pot ser mortal en quantitats petites.
No l'ingereixis ni l'inhalis; guants.



GHS07 · Nociu o irritant
Irrita la pell, els ulls o les vies respiratòries; nociu si s'ingereix.
Guants i ulleres; ventila l'espai.



GHS08 · Perill greu per a la salut
Danys a llarg termini (càncer, òrgans, al·lèrgies respiratòries).
Evita'n el contacte i la inhalació.



GHS09 · Perillós per al medi ambient
Tòxic per als organismes aquàtics.
No el llencis a l'aigüera: als residus.

1 Per a cada producte, copia els pictogrames, la paraula d'avís (Perill o Atenció) i dues frases de precaució. Explica què vol dir cada pictograma i on el guardaries a casa.

Producte	Pictogrames (codi i nom)	Paraula d'avís	Precaucions i on el guardo

2 **Al laboratori.** Escriu quatre normes del decàleg de seguretat de la classe relacionades amb aquests productes i explica per què protegeixen la salut, el medi ambient o les instal·lacions.

B Unitats i càlculs

3 Fes els càlculs amb factors de conversió i escriu el resultat amb unitats.

a. Una ampolla de detergent conté 1,5 L i la densitat del detergent és 1,05 $\frac{g}{mL}$. Quina massa de detergent hi ha, en kg?

b. Un lleixiu indica 40 $\frac{g}{L}$ de clor actiu. Expressa-ho en $\frac{mg}{mL}$. Quina massa de clor actiu hi ha en una ampolla de 2 L?

c. Un esprai conté 200 mL. Expressa el volum en L i en m^3 (en notació científica).

d. L'alcohol de farmàcia té una densitat de 0,81 $\frac{g}{cm^3}$. Expressa-la en $\frac{kg}{m^3}$.

C Formulació

4 Escriu el nom o la fórmula d'aquestes substàncies, que trobem a casa o a l'entorn:

Fórmula o nom	Nom o fórmula	On la trobem
NaCl		sal de cuina
HCl		salfumant (dissolt en aigua)
NH_3		alguns netejadors
diòxid de carboni		begudes amb gas
CH_4		gas natural
òxid de calci		calç viva
Fe_2O_3		rovell
diòxid de silici		sorra i vidre

D Genera i interpreta dades

5 Un grup ha mesurat quant triga a dissoldre's una pastilla efervescent en aigua a diferents temperatures. També van anotar el color del got.

Temperatura (°C)	10	20	30	40	50
Temps (s)	90	62	44	32	24
Color del got	blau	verd	blau	vermell	verd

a) Quina informació de la taula no és rellevant per a la pregunta? Per què? b) Representa el temps en funció de la temperatura. c) Descriu la relació i estima el temps a 35 °C. d) Explica el resultat amb la teoria de les col·lisions.

E El producte

6 Fes una fitxa resum (un full) dels dos productes per penjar a la classe: pictogrames i significat, precaucions, una dada amb unitats i la fórmula d'una substància que contenen o que hi està relacionada.

Calendari i lliurament

Quan	Què
En acabar la SdA 4 (o quan t'ho indiqui el professor)	Rebo la tasca, trio el tema i reviso la rúbrica.
Al cap de cinc dies	Ensenyo l'esborrany de les parts A i B al professor (tutoria de 10 minuts).
Al cap de deu dies	Lliuro el producte (a l'aula virtual o en paper).
Abans de la sessió d'avaluació	Defensa oral de 3 minuts amb el professor.

Rúbrica de la tasca de recuperació de la CE3

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Dades en formats diversos criteri 3.1	Descarta la dada irrellevant, fa la gràfica correcta, interpreta la relació i fa l'estimació	Gràfica i interpretació correctes amb alguna imprecisió	Gràfica incompleta o interpretació poc relacionada	No interpreta les dades
Unitats i eines matemàtiques criteri 3.2	Tots els càlculs amb factors de conversió, unitats i notació científica correctes	Algun error menor d'unitats o de càlcul	Errors freqüents d'unitats	No fa els càlculs
Formulació IUPAC criteri 3.2	Totes les fórmules i els noms correctes	Un o dos errors	Tres o quatre errors	Més de quatre errors
Seguretat i normes criteri 3.3	Interpreta tots els pictogrames i relaciona les normes amb la salut, el medi ambient i les instal·lacions	Interpreta els pictogrames i justifica les normes	Interpretació parcial o normes sense justificar	No interpreta les etiquetes

Com funciona la recuperació · nota per al professorat, no s'imprimeix per a l'alumne

- **Per a qui és:** l'alumnat amb NA a la CE3 en acabar la SdA 4 (criteris 3.1, 3.2 i 3.3) o qui vulgui millorar. El nivell nou substitueix el de la CE3 a les SdA 1 i 4 si és més alt.
- **Solucions B.** a) 1500 mL · 1,05 $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$ = 1575 g = **1,575 kg**. b) 40 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ = **40 $\frac{\text{mg}}{\text{mL}}$**; 40 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ · 2 L = **80 g**. c) 200 mL = **0,200 L = $2 \cdot 10^{-4}$ m^3**. d) 0,81 $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ = **810 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$**.
- **Solucions C.** clorur de sodi; clorur d'hidrogen (àcid clorhídric en dissolució); amoníac; CO_2; metà; CaO; òxid de ferro(III); SiO_2.
- **Solucions D.** a) El color del got: no és una variable que afecti la velocitat de dissolució. c) Com més temperatura, menys temps (relació decreixent, no lineal); a 35 °C, uns 37–39 s. d) A més temperatura, les partícules es mouen més de pressa i xoquen més sovint i amb més energia: més xocs eficaços.
- **Seguretat:** recordeu que no cal obrir cap envàs; es poden fer servir fotografies d'etiquetes que doni el professor.